

Función potencia compleja

Definición 1 (Potencia compleja). Sea $a \in \mathbb{C}$, $f: \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{C}$ es la función potencia compleja con exponente a

$$\Longleftrightarrow \forall z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] : f(z) = e^{a \operatorname{Log} z}.$$